딥러닝의 학습 및 성능 평가 방법

2026년 11월 10일

1. 개요

딥러닝은 여러 층으로 이루어진 인공신경망을 이용하여 데이터로부터 특징을 자동으로 학습하는 기계학습 방법이다. 모델이 좋은 성능을 내려면 데이터를 이용해 매개변수를 적절히 학습시켜야 하고, 학습된 모델이 처음 보는 데이터에서도 잘 동작하는지를 객관적으로 평가해야 한다. 본 보고서는 딥러닝의 학습 방법과 성능 평가 방법을 차례로 정리한다.

2. 딥러닝의 학습 방법

2.1 학습의 기본 절차

신경망의 학습은 다음 과정을 반복하는 것이다. 먼저 입력 데이터를 모델에 통과시켜 예측값을 얻는 순전파를 수행한다. 다음으로 예측값과 정답의 차이를 손실함수로 계산한다. 마지막으로 손실을 줄이는 방향으로 가중치를 수정하는데, 이때 연쇄 법칙을 이용해 각 가중치가 손실에 미치는 기울기를 효율적으로 구하는 알고리즘이 역전파이다. 분류 문제에는 주로 교차 엔트로피, 회귀 문제에는 평균제곱오차를 손실함수로 사용한다.

2.2 최적화 알고리즘

경사하강법은 기울기의 반대 방향으로 가중치를 조금씩 이동시켜 손실을 줄이는 방법이다. 전체 데이터를 한 번에 쓰는 대신 일부 샘플(미니배치)로 기울기를 추정하는 확률적 경사하강법(SGD)이 일반적으로 사용된다. 모멘텀은 이전의 이동 방향을 반영하여 진동을 줄이고 수렴을 빠르게 한다. RMSProp과 Adam은 매개변수마다 학습률을 자동으로 조절하는 방법이며, 현재는 Adam과 가중치 감쇠를 개선한 AdamW가 널리 쓰인다.

2.3 주요 하이퍼파라미터

학습률은 한 번에 가중치를 얼마나 갱신할지 정하는 값으로, 너무 크면 손실이 발산하고 너무 작으면 학습이 느려진다. 학습이 진행될수록 학습률을 줄이는 스케줄링(단계적 감소, 코사인 감소 등)을 흔히 사용한다. 배치 크기는 한 번의 갱신에 사용하는 샘플 수이고, 에폭은 전체 학습 데이터를 한 번 모두 사용하는 단위이다. 이 밖에 층과 뉴런의 수, 가중치 초기화 방식(Xavier, He 초기화), 활성화 함수(ReLU 등)도 성능에 큰 영향을 준다. 하이퍼파라미터는 격자 탐색, 무작위 탐색, 베이지안 최적화 등으로 검증 성능을 기준으로 조정한다.

2.4 과적합 방지 기법

과적합은 모델이 학습 데이터에 지나치게 맞춰져 새로운 데이터에서 성능이 떨어지는 현상이다. 이를 막기 위해 L1/L2 정규화(가중치 감쇠), 드롭아웃, 배치 정규화, 데이터 증강, 조기 종료 등을 사용한다. 조기 종료는 검증 손실이 더 이상 줄어들지 않을 때 학습을 멈추는 방법이다. 데이터가 부족한 경우에는 대규모 데이터로 사전학습된 모델을 가져와 목적에 맞게 미세조정하는 전이학습이 효과적이다.

3. 딥러닝의 성능 평가 방법

3.1 데이터 분할과 교차검증

데이터는 보통 학습, 검증, 시험 세트로 나눈다(예: 70% : 15% : 15%). 학습 세트로 가중치를 학습하고, 검증 세트로 하이퍼파라미터와 조기 종료 시점을 결정하며, 시험 세트는 마지막에 한 번만 사용하여 최종 성능을 평가한다. 시험 데이터가 학습 과정에 섞이면 성능이 과대평가되므로 주의해야 한다. 데이터가 적을 때는 데이터를 k개로 나누어 번갈아 검증에 사용하고 그 평균을 구하는 k-겹 교차검증을 활용한다.

3.2 분류 문제의 평가 지표

분류 성능은 혼동행렬의 값(TP, FP, FN, TN)을 바탕으로 계산한다. 정확도는 (TP + TN) / 전체 샘플 수, 정밀도는 TP / (TP + FP), 재현율은 TP / (TP + FN)이며, F1 점수는 정밀도와 재현율의 조화평균인 2 × 정밀도 × 재현율 / (정밀도 + 재현율)이다. 클래스가 불균형하면 정확도만으로는 성능을 판단하기 어려우므로 정밀도, 재현율, F1을 함께 확인한다. ROC 곡선 아래 면적(AUC)은 임계값과 무관하게 모델의 분류 능력을 나타내며, 불균형이 심한 경우에는 정밀도-재현율(PR) 곡선이 더 유용하다. 다중 분류에서는 클래스별 지표의 평균(매크로, 마이크로 평균)을 사용한다.

3.3 회귀 문제의 평가 지표

평균절대오차(MAE)는 오차의 절댓값의 평균이고, 평균제곱오차(MSE)는 오차 제곱의 평균이며, 평균제곱근오차(RMSE)는 MSE의 제곱근이다. MAE는 이상치의 영향이 비교적 작고, MSE와 RMSE는 큰 오차에 더 큰 벌점을 준다. 결정계수 R^2는 모델이 데이터의 변동을 얼마나 설명하는지를 나타내며 1에 가까울수록 좋다.

4. 결론

딥러닝 학습은 손실함수, 역전파, 최적화 알고리즘을 통해 가중치를 갱신하는 과정이며, 학습률 등 하이퍼파라미터의 조정과 정규화 기법을 통한 과적합 방지가 성능을 좌우한다. 성능 평가는 데이터를 학습, 검증, 시험으로 분리한 뒤 문제의 성격에 맞는 지표를 선택하여 수행해야 한다. 하나의 지표에 의존하지 않고 여러 지표를 함께 살펴볼 때 모델의 성능과 일반화 능력을 신뢰성 있게 판단할 수 있다.